

Ensayo Certamen 2 (nivel medio)

Ecuaciones Diferenciales Elementales (MAT00325)

Clases 7 a 12: EDO lineales de orden superior, movimiento vibratorio y sistemas

Ensayo de práctica no oficial

Instrucciones. Tiempo sugerido: 90 minutos. Sin calculadora. Justifique todos sus pasos. Puntaje total: 100 puntos.

Problema 1. (30 puntos) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}x_1' &= x_1 + x_2 \\x_2' &= 4x_1 + x_2 - 4e^t\end{aligned}$$

considerando las condiciones iniciales $x_1(0) = 3$ y $x_2(0) = 0$.

Problema 2. (35 puntos) Resuelva los siguientes problemas.

- (a) **(23 puntos)** Un cuerpo de masa 1 kg se mueve sobre un plano horizontal sin roce, unido a un resorte que se estira 0,5 metros al aplicarle una fuerza de 2 newtons, y a un amortiguador que ejerce una resistencia de 4 newtons por cada m/s de velocidad. El cuerpo se desplaza 1 metro a la derecha de su posición de equilibrio y se suelta en $t = 0$. Desde ese instante actúa sobre él una fuerza externa $F(t) = 25 \sin(t)$ newtons.
- (i) Plantee la ecuación diferencial que modela la posición $x(t)$ del cuerpo, medida desde su posición de equilibrio (positivo hacia la derecha), con sus condiciones iniciales, y determine si el movimiento libre asociado es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado.
- (ii) Utilizando el método del anulador, determine $x(t)$.
- (b) **(12 puntos)** Encuentre la solución general de

$$(2x + 1)^2 y'' - 2(2x + 1)y' - 12y = 0, \quad x > -\frac{1}{2},$$

realizando el cambio de variable $e^t = ax + b$ con a, b adecuados.

Problema 3. (35 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$y''' - y'' = 6x + 2e^x.$$

- (a) **(15 puntos)** Utilizando el método del anulador, determine la forma de una solución particular y_p , justificando cada término que aparece.
- (b) **(20 puntos)** Calcule y_p y encuentre la solución del problema de valores iniciales con $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$.

Pauta

Problema 1. (30 puntos)

Solución.

Sustitución. Se busca primero x_1 . Para eso se despeja x_2 de la primera ecuación, $x'_1 = x_1 + x_2$:

$$x_2 = x'_1 - x_1, \quad x'_2 = x''_1 - x'_1.$$

Reemplazando en la segunda ecuación, $x'_2 = 4x_1 + x_2 - 4e^t$:

$$x''_1 - x'_1 = 4x_1 + (x'_1 - x_1) - 4e^t \iff x''_1 - 2x'_1 - 3x_1 = -4e^t.$$

Homogénea: $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$, con raíces 3 y -1 , así que $x_{1h} = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t}$.

Particular: un anulador de $-4e^t$ es $D - 1$, cuya raíz 1 no es raíz de $\lambda^2 - 2\lambda - 3$. Como no hay raíces repetidas, $x_{1p} = Ke^t$. Sustituyendo:

$$(K - 2K - 3K)e^t = -4Ke^t = -4e^t \implies K = 1.$$

Entonces $x_1(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} + e^t$ y $x'_1(t) = 3c_1 e^{3t} - c_2 e^{-t} + e^t$.

Condiciones iniciales. Se necesita $x'_1(0)$, que se obtiene de la primera ecuación del sistema: $x'_1(0) = x_1(0) + x_2(0) = 3$.

- $x_1(0) = c_1 + c_2 + 1 = 3$, así que $c_1 + c_2 = 2$.
- $x'_1(0) = 3c_1 - c_2 + 1 = 3$, así que $3c_1 - c_2 = 2$.

Sumando ambas, $4c_1 = 4$, de donde $c_1 = 1$, y luego $c_2 = 1$.

Despeje para x_2 (sin constantes nuevas):

$$x_2 = x'_1 - x_1 = (3e^{3t} - e^{-t} + e^t) - (e^{3t} + e^{-t} + e^t) = 2e^{3t} - 2e^{-t}.$$

$$\boxed{x_1(t) = e^{3t} + e^{-t} + e^t, \quad x_2(t) = 2e^{3t} - 2e^{-t}}$$

Control: $x_2(0) = 2 - 2 = 0 \checkmark$.

Errores típicos: (1) Olvidar el término $-4e^t$ al reemplazar: la EDO de x_1 queda no homogénea. (2) Inventar $x'_1(0)$ o tomarla igual a 0: sale del sistema. (3) Obtener x_2 resolviendo aparte su propia EDO: aparecen constantes nuevas; x_2 sale del despeje $x_2 = x'_1 - x_1$.

Problema 2. (35 puntos)

Solución.

(a) (i) *Planteamiento.* Por Hooke, $k = \frac{2}{0,5} = 4$ N/m. Con $m = 1$, $c = 4$ y $F(t) = 25 \sin t$:

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 25 \sin t.$$

Condiciones: se desplaza 1 m a la derecha, así que $x(0) = 1$; se suelta, es decir, parte del reposo, así que $\dot{x}(0) = 0$.

Tipo de movimiento. Se mira el movimiento libre, $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0$ (la fuerza externa no influye). Su ecuación característica es

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \implies \lambda = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} = -2.$$

Lo que está dentro de la raíz es cero, así que hay una raíz doble: $x_h = (c_1 + c_2 t)e^{-2t}$. No hay cos ni sin, por lo que el cuerpo no oscila; vuelve al equilibrio sin oscilar (a lo más lo cruza una vez). El movimiento es **críticamente amortiguado**. Físicamente, el amortiguador está justo en el límite: un poco más débil y el cuerpo oscilaría.

En general, de $m\lambda^2 + c\lambda + k = 0$ lo que queda dentro de la raíz es $c^2 - 4km$; aquí $c^2 = 16 = 4km \checkmark$.

(ii) *Solución.* Un anulador de $25 \sin t$ es $S = D^2 + 1$, con raíces $\pm i$, que no son raíces de L (la de L es -2). Como no hay raíces repetidas, $x_p = A \cos t + B \sin t$. Derivando, $\dot{x}_p = -A \sin t + B \cos t$ y $\ddot{x}_p = -A \cos t - B \sin t$. Sustituyendo:

$$\ddot{x}_p + 4\dot{x}_p + 4x_p = (3A + 4B) \cos t + (3B - 4A) \sin t = 25 \sin t.$$

Se obtiene $3A + 4B = 0$ y $-4A + 3B = 25$. De la primera, $A = -\frac{4B}{3}$; reemplazando, $\frac{16B}{3} + 3B = \frac{25B}{3} = 25$. Así $B = 3$, $A = -4$ y $x_p = -4 \cos t + 3 \sin t$.

Condiciones iniciales. $x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-2t} - 4 \cos t + 3 \sin t$.

- $x(0) = c_1 - 4 = 1$, así que $c_1 = 5$.
- $\dot{x}(t) = c_2 e^{-2t} - 2(c_1 + c_2 t)e^{-2t} + 4 \sin t + 3 \cos t$, luego $\dot{x}(0) = c_2 - 2c_1 + 3 = 0$. Con $c_1 = 5$: $c_2 = 7$.

$$x(t) = (5 + 7t)e^{-2t} - 4 \cos t + 3 \sin t$$

La parte con e^{-2t} desaparece con el tiempo (transitoria) y queda la oscilación forzada $-4 \cos t + 3 \sin t$, con amplitud $\sqrt{16 + 9} = 5$ m.

(b) Se identifica $a = 2$, $b = 1$, es decir $2x + 1 = e^t$, con $\frac{dx}{dt} = \frac{e^t}{2}$. Por la regla de la cadena:

$$y' = 2e^{-t} \frac{dy}{dt}, \quad y'' = 4e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

Con $(2x + 1)^2 = e^{2t}$ y $(2x + 1) = e^t$, la ecuación queda

$$4 \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) - 4 \frac{dy}{dt} - 12y = 0 \iff \frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} - 3y = 0.$$

La ecuación característica $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$ tiene raíces 3 y -1 , luego $y(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t}$. Volviendo con $e^t = 2x + 1$:

$$y(x) = c_1 (2x + 1)^3 + \frac{c_2}{2x + 1}$$

Errores típicos: (a) Leer “se suelta” como $x(0) = 0$: la posición inicial es 1 m; lo que vale 0 es la velocidad. Olvidar la regla del producto al derivar $(c_1 + c_2 t)e^{-2t}$ en $\dot{x}(0)$. (b) Olvidar el factor $a = 2$ de la regla de la cadena: con él, $(2x + 1)^2 y'' \rightarrow 4 \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$ y $(2x + 1)y' \rightarrow 2 \frac{dy}{dt}$.

Problema 3. (35 puntos)

Solución.

(a) Sea $L = D^3 - D^2 = D^2(D - 1)$, con raíces 0 (doble) y 1 (simple). Luego

$$y_h = c_1 e^x + c_2 + c_3 x.$$

Anuladores de cada término del lado derecho: D^2 para $6x$ y $D - 1$ para $2e^x$. Con $S = D^2(D - 1)$:

$$S \cdot L = D^4(D - 1)^2.$$

Hay raíces repetidas entre S y L :

- La raíz 0 es doble en S y doble en L , así que en $S \cdot L$ queda con multiplicidad $2 + 2 = 4$: aporta $1, x, x^2, x^3$.
- La raíz 1 es simple en S y simple en L , así que queda con multiplicidad $1 + 1 = 2$: aporta e^x, xe^x .

El kernel de $S \cdot L$ es $\langle 1, x, x^2, x^3, e^x, xe^x \rangle$. Descontando y_h (es decir, $1, x$ y e^x):

$$y_p = Ax^2 + Bx^3 + Cxe^x$$

Los términos $Ax^2 + Bx^3$ corresponden a la parte $6x$ y el término Cxe^x a la parte $2e^x$; por eso en (b) se pueden calcular por separado.

(b) Por superposición se calcula cada parte por separado.

Para $6x$: $y_1 = Ax^2 + Bx^3$, con $y_1'' = 2A + 6Bx$ e $y_1''' = 6B$. Entonces

$$y_1''' - y_1'' = (6B - 2A) - 6Bx = 6x,$$

de donde $B = -1$ y $6B - 2A = 0$, es decir, $A = -3$: $y_1 = -3x^2 - x^3$.

Para $2e^x$: $y_2 = Cxe^x$, con $y_2'' = C(x+2)e^x$ e $y_2''' = C(x+3)e^x$. Entonces

$$y_2''' - y_2'' = Ce^x = 2e^x,$$

de donde $C = 2$: $y_2 = 2xe^x$.

Luego

$$y(x) = c_1e^x + c_2 + c_3x - 3x^2 - x^3 + 2xe^x.$$

Condiciones iniciales. Derivando:

$$y' = c_1e^x + c_3 - 6x - 3x^2 + 2(x+1)e^x, \quad y'' = c_1e^x - 6 - 6x + 2(x+2)e^x.$$

- $y''(0) = c_1 - 6 + 4 = 0$, así que $c_1 = 2$.
- $y(0) = c_1 + c_2 = 0$, así que $c_2 = -2$.
- $y'(0) = c_1 + c_3 + 2 = 0$, así que $c_3 = -4$.

$$y(x) = 2e^x - 2 - 4x - 3x^2 - x^3 + 2xe^x$$

Control: $y(0) = 2 - 2 = 0$ ✓, y al sustituir en la ecuación se obtiene $6x + 2e^x$ ✓.

Errores típicos: (1) Proponer $y_p = A + Bx + Ce^x$: esos términos están en y_h (no se descontaron) y al sustituir dan 0. (2) Quedarse solo con x^3 : al descontar 1 y x del kernel de $S \cdot L$ quedan x^2 y x^3 , ambos van en y_p . (3) Derivar mal xe^x : hay que usar la regla del producto en cada derivada.